Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Estatística e Ciências Atuariais
Disciplina: ESTAT0078 – Inferência I
Professor: Sadraque E. F. Lucena

Lista de Exercícios 9

9.1) Explique, sem fazer cálculos, o que significa dizer que uma estatística T é suficiente para um parâmetro θ. Como a distribuição condicional da amostra dado T ajuda a verificar se T é suficiente?

9.2) Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias independentes, ambas com distribuição de Bernoulli de parâmetro θ, em que $0 < \theta < 1$. Considere $T = X_1 + X_2$.

(a) Escreva a função de probabilidade conjunta de X_1 e X_2.

(b) Determine $P(T = 1)$.

(c) Calcule $P(X_1 = 1, X_2 = 0 \mid T = 1)$.

(d) Calcule $P(X_1 = 0, X_2 = 1 \mid T = 1)$.

(e) Com base nos resultados, o que se pode concluir sobre a suficiência de T para θ?

9.3) Sejam X_1 e X_2 independentes, com distribuição geométrica de parâmetro θ, cuja função de probabilidade é

$$P(X_i = x) = \theta(1-\theta)^x, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots, \quad 0 < \theta < 1.$$

Considere $T = X_1 + X_2$. Para uma amostra observada (x_1, x_2), com $x_1 + x_2 = t$:

(a) Escreva $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2)$.

(b) Mostre que $P(T = t) = (t+1)\theta^2(1-\theta)^t$.

(c) Calcule $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2 \mid T = t)$.

(d) A probabilidade condicional encontrada depende de θ? Conclua se T é suficiente.

9.4) Sejam X_1 e X_2 independentes, com distribuição de Bernoulli de parâmetro θ, em que $0 < \theta < 1$. Considere $T = \max(X_1, X_2)$.

(a) Determine $P(T = 1)$.

(b) Calcule $P(X_1 = 1, X_2 = 0 \mid T = 1)$.

(c) Calcule $P(X_1 = 1, X_2 = 1 \mid T = 1)$.

(d) Compare as expressões obtidas e decida se T é suficiente para θ.

9.5) Sejam X_1 e X_2 independentes, com função de probabilidade

$$P(X_i = 0) = \theta, \qquad P(X_i = 1) = 1 - \theta, \qquad 0 < \theta < 1.$$

Considere $T = \mathbb{I}(X_1 = X_2)$, que vale 1 quando as observações são iguais e 0 quando são diferentes.

(a) Determine $P(T = 1)$.

(b) Calcule $P(X_1 = 0, X_2 = 0 \mid T = 1)$.

(c) Calcule $P(X_1 = 1, X_2 = 1 \mid T = 1)$.

(d) A distribuição condicional da amostra dado $T = 1$ depende de θ? Conclua se T é suficiente.

Respostas:

9.1) T é suficiente quando a distribuição condicional da amostra dado T não depende do parâmetro θ. Nesse caso, depois de conhecido T, a amostra não fornece informação adicional sobre θ.

9.2) (a) $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \theta^{x_1+x_2}(1-\theta)^{2-x_1-x_2}$, para $x_1, x_2 \in \{0, 1\}$.

(b) $P(T = 1) = 2\theta(1-\theta)$.

(c) $\frac{\theta(1-\theta)}{2\theta(1-\theta)} = \frac{1}{2}$.

(d) $\frac{\theta(1-\theta)}{2\theta(1-\theta)} = \frac{1}{2}$.

(e) As probabilidades condicionais não dependem de θ; T é suficiente.

9.3) (a) $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \theta^2(1-\theta)^{x_1+x_2}$.

(b) Há $t+1$ pares não negativos com soma t, cada um com probabilidade $\theta^2(1-\theta)^t$. Logo, $P(T = t) = (t+1)\theta^2(1-\theta)^t$.

(c) $\frac{\theta^2(1-\theta)^t}{(t+1)\theta^2(1-\theta)^t} = \frac{1}{t+1}$.

(d) Não depende de θ; T é suficiente.

9.4) (a) $P(T = 1) = 1 - (1-\theta)^2 = 2\theta - \theta^2$.

(b) $\frac{\theta(1-\theta)}{2\theta-\theta^2} = \frac{1-\theta}{2-\theta}$.

(c) $\frac{\theta^2}{2\theta-\theta^2} = \frac{\theta}{2-\theta}$.

(d) As probabilidades dependem de θ; T não é suficiente.

9.5) (a) $P(T = 1) = \theta^2 + (1-\theta)^2$.

(b) $\frac{\theta^2}{\theta^2+(1-\theta)^2}$.

(c) $\frac{(1-\theta)^2}{\theta^2+(1-\theta)^2}$.

(d) As probabilidades dependem de θ; T não é suficiente.